

Pandangan Modern tentang Optimisasi Konveks

MIT 6.253 - Edisi Indonesia, halaman sumber 14

Dimitri P. Bertsekas (penulis sumber)

2026-08-23

Daftar Isi

1	Tentang batas ini	1
2	Pandangan Modern tentang Optimisasi Konveks	1
3	Identitas sumber dan batas edisi	2

1 Tentang batas ini

Ini adalah rekonstruksi sumber semantik dan terjemahan bahasa Indonesia dari Dimitri P. Bertsekas, *Convex Analysis and Optimization*, MIT OpenCourseWare 6.253, Spring 2012, halaman PDF sumber 14. Halaman ini membandingkan pandangan tradisional dan modern tentang optimisasi konveks. Materi sumber berada di bawah CC BY-NC-SA 4.0.

Dua permukaan grafik sumber sengaja tidak disalin karena catatan menyatakan bahwa grafik tersebut digunakan atas izin Athena Scientific. Tidak ada byte, potongan, atau tata letak grafik sumber yang masuk ke edisi ini. Sebagai gantinya, setiap grafik mempunyai lokator halaman yang tepat, deskripsi semantik, semua label, dan hubungan matematis yang dipertahankan. Bantuan produksi dan QA: **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**, atas arahan pengguna repositori. Sistem tersebut bukan penulis sumber atau pemberi lisensi. Tidak ada dukungan oleh MIT, Athena Scientific, atau penulis sumber yang tersirat. Tinjauan bahasa manusia/penutur asli belum tercatat.

Pengenal stabil tetap melekat pada halaman, butir, dan deskripsi grafik, meskipun HTML atau PDF mengalir ulang ke ukuran layar atau halaman yang berbeda.

2 Pandangan Modern tentang Optimisasi Konveks

• Pandangan tradisional: sebelum 1990-an

- LP diselesaikan dengan metode simpleks.
- NLP diselesaikan dengan metode gradien/Newton.
- Program konveks merupakan kasus khusus NLP.

Deskripsi grafik sumber (halaman sumber 14, pandangan tradisional). Diagram kiri berupa oval berlabel **LP**, dengan **Simpleks** di bawahnya. Di kanan, dua oval yang saling tumpang tindih berlabel **CONVEX** dan **NLP**; label **Dualitas** berada di bawah daerah tumpang tindih, sedangkan **Gradien/Newton** berada di bawah sisi NLP. Diagram menempatkan program konveks sebagai wilayah khusus dalam pemrograman nonlinier dan menempatkan dualitas di antara pandangan LP dan konveks.

• Pandangan modern: setelah 1990-an

- LP sering diselesaikan dengan metode nonsimpleks/konveks.
- Masalah konveks sering diselesaikan dengan metode yang sama seperti LP.
- “Pembedaan kunci bukan Linear-Nonlinear, melainkan Konveks-Nonkonveks” (Rockafellar).

Deskripsi grafik sumber (halaman sumber 14, pandangan modern). Diagram bawah memiliki oval **LP** dan **CONVEX** yang saling tumpang tindih, dengan **Simpleks** di bawah sisi LP. Di bawah daerah tumpang tindih tercantum **Dualitas**, **Bidang potong**, **Titik interior**, dan **Subgradien**. Oval terpisah berlabel **NLP** berada di kanan, dengan **Gradien/Newton** di bawahnya. Tumpang tindih tersebut menekankan bahwa program konveks dan linear berbagi metode penyelesaian penting, sedangkan pemrograman nonlinier umum tetap terpisah dalam perbandingan ini.

Halaman sumber 14

3 Identitas sumber dan batas edisi

- Sumber: Dimitri P. Bertsekas, *Lecture Slides on Convex Analysis and Optimization*, berdasarkan MIT 6.253, Spring 2012.
- Batas tepat: hanya halaman PDF lengkap 14; halaman berikutnya merupakan kelanjutan catatan lengkap.
- Grafik: dua grafik sumber yang digunakan atas izin dihilangkan. Lokator, label, hubungan, dan makna matematis dipertahankan dalam deskripsi semantik; tidak ada byte, potongan, atau tata letak Athena Scientific yang disalin.
- Hak: komponen turunan ini tetap CC BY-NC-SA 4.0, dengan kewajiban atribusi, penandaan perubahan, penggunaan nonkomersial, ShareAlike, dan nondukungan.
- Halaman ini tidak memuat latihan pembelajar, petunjuk, solusi, atau permukaan komputasi interaktif.

Halaman sumber 14